உணர்வு மண்டலத்தில் உள்ள உணர்வு உறுப்புகள்

1) தோல் (Skin)

2) கண் (Eye)

3) காது (Ear)

4) நாக்கு (Tongue)

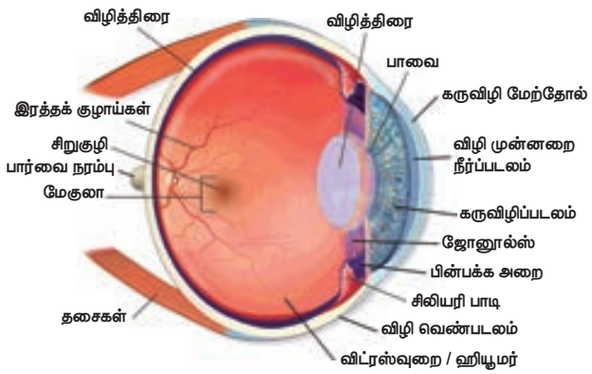
5) மூக்கு (Nose)

தோல்

தோல் என்பது நமது உடல் முழுவதையும் மூடி பாதுகாக்கும் உடலின் பெரிய உறுப்பாகும். இதன் முக்கிய செயல்பாடுகள், பாதுகாத்தல் பராமரித்தல் மற்றும் தொடுஉணர்வு போன்றவையாகும்.

கண்

கண்ணின் பாகங்கள்



கண் என்பது ஒரு உணர்வு உறுப்பு இது ஒளிக்கதிர்களை சுற்றுச்சூழலில் இருந்து பெற்று, மூளைக்கு அனுப்பி பின்பு மாற்றிய ஒளிக்கதிர்களை திரும்பவும் பெறுகிறது. இந்த செயல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும்.

கண்களில் உள்ள பல பாகங்கள் ஒன்றாக இணைந்து வேலை செய்வதன் மூலம் தெளிவான பார்வை உருவாகிறது. கண்களில் உள்ள கண் விழியை ஸ்கிளிரா என்ற விழி வெண் படலம் பாதுகாக்கின்றது.

கண்களின் மையப் பகுதியில் உள்ள கரும்புள்ளி அல்லது கண் பாவையின் வழியாக ஒளிக்கதிர் கண்களுக்குள் நுழைகிறது.

கண்பாவையை (Pupil) சுற்றி விழித்திரை அல்லது வண்ண நிற பகுதி உள்ளது. இது எவ்வளவு ஒளிக் கதிர் கண்களுக்குள் நுழைய வேண்டும்என்பதைகணக்கிட்டுகட்டுப்படுத்துகிறது. அதன் மூலம் கண் பாவையின் அளவு மாறுபடுகிறது.

கருவிழியின் மேற்தோல் (Cornea) கண்களில் தெளிவான ஜன்னலாக அமைந்து விழிவெண்படலம் மற்றும் கண் பாவையை பாதுகாக்கிறது.

கண் பாவையின் பின்புறத்தில் தெளிவான லென்ஸ் உள்ளது. இது புகைப்படக் கருவியாக செயல்பட்டு கண்ணின் பின்புறம் உள்ள விழித்திரைக்கு ஒளிக்கதிர்களை குவிக்கிறது.

விழித்திரையானது கண்களின் பின்னால் உள்ள உட்புறத்தில் லேசான நுண் உணர் உட்பூச்சாக உள்ளது. விழித்திரையில் உள்ள பத்து விதமான உறைகளும் ஒன்றாக இணைந்து வேலை செய்து ஒளிக்கதிரை கண்டறிந்து மின்னனுத் தூண்டுதல் மூலம் முறைபடுத்துகிறது.

விழித்திரையில் உள்ள சிறப்பான செல்களுக்கு கோன்ஸ் (Cones) மற்றும் (Rods) ராட்ஸ் என்று பெயர். இவை ஒளி ஏற்பிகள் (Photo receptors) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒளிக்கதிரை உறிஞ்சுவதற்கு பயன்படுகிறது.

கோன்ஸ் செல் (Cones) நிறங்களை பார்ப்பதற்கும் அதனை விவரிக்கவும் உதவுகிறது.

ராட்ஸ் செல் (Rods) மந்தமான ஒளிக்கதிரை அனுமதித்து இரவு பார்வையை கொடுக்கிறது.

கண்களின் செயல்பாடுகள்

- நாம் பார்க்கும் ஒளிக்கதிரை அந்த பொருளிலிருந்து பிரதிபலிக்கிறது
- கண்களின் முன்னால் உள்ள விழி வெண்படலம் வழியாக ஒளிக்கதிரை அனுமதிக்கிறது.
- கண்களின் திரவம் வழியாக ஒளிக்கதிர் பாய்ந்து கண்பார்வையில் நுழைந்து லென்சை அடைகிறது.
- லென்சானது ஒளிக்கதிரை வளைத்து அதன் அடர்த்தியை மாற்றி கண்களுக்கு பின்னால் உள்ள விழித்திரையில் ஒருங்கிணைக்கிறது.
- விழித்திரைக்கு ஒளிக்கதிர் செல்லும் போது அடர்ந்த தெளிவான திரவம் உள்ளது. அதற்கு விட்ரஸ் ஹீமர் (Vitereous humors) என்று பெயர்
- இது விழிக்கோளத்தில் நிரம்பி கண்களின் உருண்டை வடிவத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது.
- ஒளிக்கதிர்கள் கண்ணிற்கு பின்புறம் உள்ள விழித்திரையை வெற்றிகரமாக சென்றடைகின்றன. விழித்திரையானது ஒளிக்கதிரை மின்னணு தூண்டுதலாக மாற்றி

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 33 05-03-2020 16:02:44